

# マイボイスと大学における音声学教育

川原繁人（慶應義塾大学）・桃生朋子（目白大学）・皆川泰代（慶應義塾大学）

Corresponding email address: kawahara@ic1.keio.ac.jp

## 1. はじめに

ALS などの神経難病や喉頭癌などにより、人工呼吸器の装着を余儀なくされ、自分の声を失う患者様がいる。このような患者様の日本語の基本モーラを、声が失われる前に録音しておき、パソコンに打ち込まれた文を、そのモーラを基に再生する「マイボイス」というソフトがある（川原・本間・吉村・荒井 2016、他）。このソフトは無料で提供されており、自分の声を必要とする多くの患者様が使用している。上記のような患者様だけでなく、脳性麻痺の患者様がよりはっきり発話するための補助としても使われている。このプロジェクトは、医療の場に携わる作業療法士と、大学で研究をしている音声学者が協力して行っている産学共同の試みである。我々は今までにも、マイボイスの研究に関する発表を行ってきたが、我々のこれまでの経験では、マイボイスは音声学教育にも非常に大きな意義がある。本発表では、このマイボイスが大学教育にどう貢献するかに焦点を絞って議論する。

この発表の一つの問題意識として「音声学を大学で教えるのは簡単ではない」という現状がある。音声を記述・分析する上で、「調音点」や「調音法」といった概念は「なぜ」必要なのかを理解するのは、学生にとって必ずしも簡単ではない。また、音響音声学を学ぶためには最低限の数学・物理の理解が必要となる。さらに知覚音声学にも統計学的知識が必要となることが多く、音声学を学ぶ多くの学生がいわゆる「文系」の学生であることも影響して、音声学に対する学びのハードルを高くしている。加えて「音声学（または言語学一般）が実際にどのように役に立つのか」という疑問を持っている学生は少なくない。しかし、我々の経験ではマイボイスを題材として音声学を紹介することで、この問題が多少なりとも改善される。本発表では、実際に聞かれた学生の声を引用しながら、議論を進めていく。

## 2. 授業内での紹介とその効果

我々は、マイボイスプロジェクトを言語学入門や音声学の授業の中で紹介し、その感想をマイボイスの開発者たちへの手紙として書いてもらっている。その際、マイボイスに関するテレビドキュメンタリーなども参考資料として使う。実際に学生が書いた手紙（の一部）は、マイボイスの開発者である吉村や患者様と直接に接している本間に送り、たいていの場合、両名は返事をくれる。医療の現場で活躍し、テレビにも出演している二人から生の返

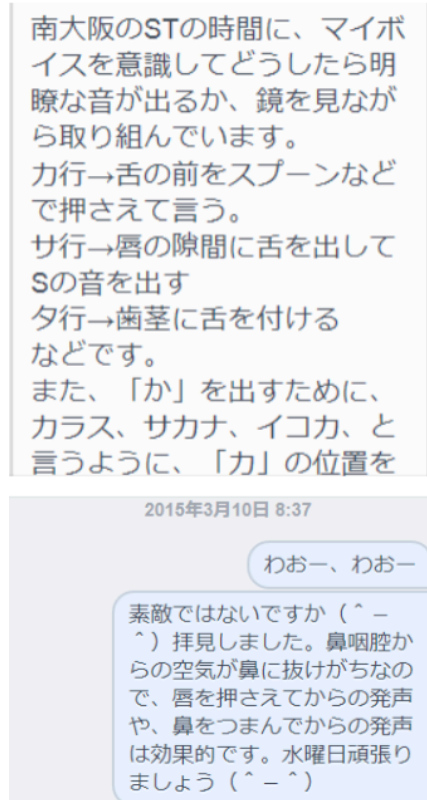
---

・本研究は福澤諭吉記念慶應義塾学事振興基金（PI:川原）および慶應義塾大学戦略的研究基盤形成支援事業（PI:皆川）の補助を受けている。

事をもらえることは学生にとって大きな刺激となる。極端な例だが、音声学に全く興味を示さなかった学生がマイボイスの授業を機会に音声学を真面目に学び出したこともあった。以下では、学生たちの手紙を参考としながら、マイボイスがどのように音声学の理解に役に立っているのかを紹介する。

## 2.1. 調音点・調音法の理解

調音点・調音法は音声学の基本的な概念であるが、この概念にぴんとこない学生もいる。なぜそのような概念を用いて音声を定義しなければならないのか理解できないのである。頭ごなしに IPA の図を覚えさせようとすればなおさらである（第一著者も学生の時に同じ疑問を持った）。そんな学生に対し、脳性麻痺の患者様のマイボイスを作成している方々の奮闘記を紹介すると非常に有効である（図 1）。脳性麻痺の患者様は調音器官の運動が思うように行えない。図 1(a)に示しているのは、介護者様たちが日本語の調音をいかに彼に行わせるかの議論をしている会話である。



(a) 介護者様たちの会話



(b) 実際の録音現場の風景

図 1：脳性麻痺の患者様のマイボイス作りの奮闘記。本人の承諾を得て掲載。

図 1(a)から様々な工夫が見て取れる。例えば「力行 (=k/)」は舌の前で締めが起きてしまっ  
てはならないので、舌の前部をスプーンで抑える。「サ行 (=s/)」は摩擦を起こすのが必要に  
なるので、彼が摩擦を起こしやすい位置に舌を持ってきてやる。また、鼻腔からの空気の

流れを抑えるために、鼻を摘まむ（図 1b 参照）。この例によって、日本語の発音の調音法を知っておくことが、いかに彼の発音の録音に役に立っているかが具体的にわかる。

例として、この解説を聞いた学生の声进行引用する。「今までは音声学に関して、ただなんとなく興味があるだけで、何に役立っているかやどんな人達に必要とされているかは考えたことがありませんでした。調音法や調音点の話もただ納得するだけで終わってしまいました。しかし、今回の講演で音声学が役立ち多くの人に希望を与えるマイボイスのことを知って（てこれからの音声学の学び方が変わると思いました）」（慶應）。

## 2.2. 日本語音声特徴の理解

マイボイスでは日本語の音声的な特徴を再現するために様々な工夫がしてある。例えば、日本語（東京方言）は高低アクセントであり、基本的に高い(=H)と低い(=L)の区別ができれば良い。マイボイスは、アクセント辞書及び H 音素と L 音素を作るシステムを内蔵しており、日本語のアクセントを再現できる。例えば、「雨」は H 音素 L 音素の順番で、「飴」は L 音素 H 音素の順番で合成する。この説明によって、日本語の高低アクセントシステムの解説ができる。さらには、日本語ではアクセント核にあたる H\*は、（例えば平板化アクセントに現れるような）他の H%よりも高く実現される (Pierrehumbert & Beckman 1988)。マイボイスはこのアクセント核の直前の上がりを実現するメカニズムも内蔵している。このような説明によって、学生は日本語のアクセントの音声的特徴を理解できる。

またマイボイスの録音は基本的にはモーラ単位で行われるが、患者様に余裕がある場合、撥音は前のモーラと一緒に録音することを勧めている。つまり、「新幹線」を例にとると「し・ん・か・ん・せ・ん」と録音するのではなく、「しん・かん・せん」と録音した方がより良い録音が取れるということである。これは即ち、日本語には（も）音節が存在し、撥音は前のモーラと同じ音節に属することで、前の母音を鼻音化したり伸ばしたりすることを示している (Kawahara 2016)。このような形で実際にマイボイスを通して日本語の音声的、音韻的な特徴を理解することができるのである。

## 2.3. 自分の声の大切さ

マイボイスはある意味、伝統的な音声学ではなかなか扱われない「個人の声の特徴」を大事にする。音声学では、学問の特性上一般化を目指すため、個々の特徴は捨象される傾向にある。しかし、そんな音声学の授業の中でも「自分の声の大事さ」をとっても考えさせられた、という声がかかる。例えば、「日常生活におけるコミュニケーションの大切さというのは、よくわかる気はしますが、それを“自分の声”でする意味については、この講義の中で、患者さんの思いや意志を知らなかったらわからなかった気はします」(ICU)。「(母親の声は)聞けるだけで安心するし、彼氏声を聴くだけで嬉しくなることもあるし、声は人になくてはならないものだと思感するシーンは（略）いくつも思いつきます」(首都大)。自分や自分に近い人の声の大切さを学生に思感してもらうためには、マイボイスは非常に

効果的である。また、患者様を自分の親と重ねて、家族との繋がりの大切を再認識し、自分の親を通して「個々人の声の大切さ」を再認識した学生もいた。

#### 2.4. 音声学・言語学の社会的意義

音声学や言語学を専門する学生の中で「楽しいからやっているけれど、これがどのように役に立つのか分からない、という悩みがあった」という声が意外に多く聞かれる。そんな中でマイボイスは、言語学が社会に貢献できる具体的な例を学生に提示する。「私自身が言語学は、そんなに社会に直接役立つ学問分野だとは思っていませんでした。しかし初めて“社会との架け橋”になるようなものへ貢献できるという可能性を感じることができました」（慶應）。「自分の将来を考える上で新しい発見をすることができました」（ICU）。「（講義の後に）考えたのは、言語学の社会貢献の仕方はどうあるべきかということについてです。」（ICU）「（略）このような角度から患者の方や社会に貢献する方法があるということをもう少し早く知っていたら良かったと思う（略）。」（首都大）。マイボイスは音声学や言語学が実際の社会にどのように役に立つのか、学生に考えさせる材料となるのである。（もちろんマイボイスだけが音声学が社会に貢献できる唯一の道ではない。）

#### 2.5. 何か自分にできること

また、録音の方法等について、講義で新たに得た知識や元々持っていた知識を用い、改善点を提示する学生も少なからずいた。「私自身軽音サークルでシンセサイダーをやっている、音の編集をよくしているので、とても興味を持って聞くことができ、また自分にも何かできることがあればいいなと思いました」（首都大）。「今回のマイボイスのビデオを見てプログラミングによって困っている人々を助けることができる可能性がある」と知って感動しました。（略）将来は何か困っている人の助けになりうるプログラミングができるようになります。」（ICU）「漠然とものづくりがしたいなと思い具体的なことはあまり考えずに理工学部に入學しました。しかし、マイボイスの話を聞いて自分もこんな風に誰かの役に立ち、誰かの人生を少しでも明るくできるようなものづくりに携わりたいと思うようになりました」（慶應）。マイボイスは、自分なりに社会に対して何ができるのか学生に考えさせる機会を与えている。

#### 2.6. 音声学を超えて

マイボイスは、音声学に限らず、一般的な学びに対する姿勢すら刺激することがある。「（今の大学に入ったのも、今の専攻を選んだのも、本意からではありませんでした。そんなわけで今までやる気が出ませんでした。）学んでいる学問が実際に役立っている光景を目にして自分が学ぶ上でのモチベーションが変わる予感がしています。何となく興味を持ってなくもない思いながらも拒絶をしたい気持ちがありましたが、もっと意欲的に取り組んでいこうと思えました」（首都大）。「マイボイスは命そのものだと感じました。みなさ

んの夢に向かって頑張る姿、諦めない姿、そして助け合う姿が、私のこれからの将来に向けての力になりました。ありがとうございました」（目白大）。「自分が身につけた知識を社会に貢献できる、そんな人になりたいと強く思った」（目白大）。2.5 節で紹介した例のようにプログラミングを専攻する学生が、マイボイスに触発された例もある。このように、マイボイスは音声学の学びだけでなく、広く大学での学びの動機付けに強く影響する可能性を持っている。

### 3. さらなる発展

多くの学生は授業でマイボイスに触れるのにとどまるが、興味を持ってさらにマイボイスプロジェクトに関わり、卒業論文や修士論文で取り組むケースも出てきている。以下に具体例を交えながら、それらの学生の研究を紹介する。（スペースの関係で、すべては取り上げない。その他の研究に関しては、川原他 2016 を参照。）

#### 3.1. 土谷（2016）

土谷滯さんは、慶應義塾大学理工学部の学生で、マイボイスプロジェクトの補助を 2014 年からしてくれていた。本間氏の所属する東京都立神経病院にも見学に行き、実際の患者様と触れ合い、自分自身のマイボイスも作った。マイボイスに興味をもった彼女は、患者様や関係者が集まるワークショップにて参加者からのアンケートを取り、その結果をもとに慶應義塾大学のアカデミック・スキルズのプレゼンコンペティションに参加した。発表では、ただのマイボイスの紹介にとどまらず、声を失った患者様たちのマイボイスの使用率などを独自に調査し、また自ら実施したアンケート結果も詳細に分析した。自分なりに「自分の声を残すということはどういうことか」を考察し、結果として見事金賞を得た。

#### 3.2. 吉岡（2015, in progress）

吉岡麻里子さんは上智大学理工学部荒井研究室の学生であり、卒業論文では、F0 のばらつきがマイボイスの聞き取りやすさにどのように影響を受けるのかを研究した（吉岡 2015）。この研究によって、基本周波数を揃えて録音することで、マイボイスの自然性が向上することが確認された。また、録音時にばらつきがある場合でも、基本周波数を録音後に揃えることで、自然性が向上する可能性があることも確認された。彼女は修士論文でも引き続き、他の音響的特性（例えば発話速度）がどのようにマイボイスの聞き取りやすさに影響するかを研究している。

#### 3.3. 田村・皆川（2015）、田村（2016）

田村友梨乃さんは慶應義塾大学心理学専攻の学生で、自身の声を用いてコミュニケーションをする意義について脳科学的に明らかにする実験を行った（田村・皆川 2015、田村 2016）。聴覚刺激として自身の声、家族の声、他人の声、人工音声の 4 条件によるセンテ

ス読み上げ音声を呈示し、実験参加者に音声は人工音であるか否かの反応を求めた。この音声聴取時の脳活動を近赤外分光法（NIRS: Near-Infrared Spectroscopy）を用いて前頭部から側頭部にかけて計測した。結果、どの条件においても声の同定に強く関係するボイスエリアと呼ばれる上側頭溝近傍が有意な活動を示した、特に右半球のボイスエリアの活動が強かった。一方で下前頭回（ブローカ野）に特に自分の声、家族の声、他人の声で強い活動が見られたので、声帯音源と人工音声で検定を行ったところ、声帯音源が有意に強い活動を起こしていた。以上のことは、自然な人工音声は声帯音源と同様にボイスエリアにて処理されるが、音声処理の背側経路の一部であるブローカ野には関与しないことを示す。声帯音源条件のみに対するこのブローカ野の活動は音声知覚における調音運動の参照とも考えられる。この実験自体では音声親密度の効果あるいは自身の声に対する特異的反応を示すことはできなかったが、声帯音源が自然な音声として脳の中でも捉えられている可能性を示唆した。

#### 4. 結論

まとめると、音声学は日本の「文系」の学生にとって学びやすい学問ではないが、マイボイスは色々な意味で、音声学の教育に貢献してくれる。日本の大学生にとって医療の現場に直接触れられる機会は稀であり、貴重な体験となる。マイボイスによって「自分の声の大切さ」や「音声学のおもしろさ」に気づき、また「学問と社会の実際の繋がり」を実感してもらうことは、音声教育にとって非常に意義のあることだと考える。

#### 参考文献

- Kawahara, S. (2016) Japanese has syllables: A reply to Labrune (2012). *Phonology* 33: 169–194.
- Pierrehumbert, J. & M. Beckman (1988) *Japanese Tone Structure*. MIT Press, Cambridge.
- 川原繁人・本間武蔵・吉村隆樹・荒井隆行 (2016) マイボイス・プロジェクト—自分の声を大切に考えた人たちの物語—. 日本音響学会誌 72.10.
- 田村友梨乃・皆川泰代 (2015) 声を聴くことによる脳活動の変化: 自分の声と人工音声の比較. 発表@マイボイスワークショップ3.
- 田村友梨乃 (2016) 声帯音源と人工音に対する脳反応 —「マイボイス」の有用性の検証— 慶應義塾大学卒業論文.
- 土谷滯 (2016) 自分の声を利用した重度障害者用意思伝達装置の有効性と普及実態—マイボイスとその利用者を例に一. 慶應義塾大学アカデミック・スキルズプレゼンコンペティション. (金賞受賞発表)
- 吉岡 麻里子 (2015) 基本周波数のばらつきがテキスト音声合成の出力音に与える影響. 上智大学卒業論文.